

1. Demuestre por inducción las siguientes proposiciones

a) $1 + r + r^2 + \dots + r^{n-1} = \frac{r^n - 1}{r - 1}.$

b) $x^{2n} - y^{2n}$ es divisible por $x - y$, para cada n natural.

c) Para todo $n \in \mathbb{N}$, $4^{2n-1} + 3^{n+1}$ es múltiplo de 13.

d) $\left(\frac{n}{3} + \frac{n^2}{2} + \frac{n^3}{6}\right) \in \mathbb{N}$, para cada $n \in \mathbb{N}$.

(Ayuda: tiene que ocupar inducción al menos dos veces).

e) Dado un número entero positivo fijo p

$$\frac{p!}{0!} + \frac{(p+1)!}{1!} + \frac{(p+2)!}{2!} + \dots + \frac{(p+n-1)!}{(n-1)!} = \frac{(p+n)!}{(p+1)(n-1)!}$$

f) Si $f(x) = x^n$ entonces su derivada es nx^{n-1} , para cada $n \in \mathbb{N}$

2. Demuestre mediante inducción la «Desigualdad de Bernoulli», esto es si $a \geq -1$, entonces para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene que $(1+a)^n \geq 1+na$.

3. Se define la sucesión $\{a_n\}$ como sigue: $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + (2n-1)$ para $n \geq 1$.

a) Escriba los primeros 5 términos de la sucesión.

b) Conjeture una expresión para el término general $\{a_n\}$.

c) Demuestre por inducción su conjetura de la parte anterior.

4. Observemos que los enteros 14, 15 y 16 se pueden escribir como sumas de números 3 y 8 de la siguiente forma: $14 = 3 + 3 + 8$, $15 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3$, $16 = 8 + 8$.

Probar que, en realidad, todo entero $n \geq 14$ se puede escribir como una suma de números 3 y 8.

5. Demuestre utilizando inducción que dado el conjunto $A = \{1, 2, \dots, 2n\}$ y un subconjunto de A con $n+1$ elementos, entonces hay al menos un entero tal que divide a otro del subconjunto.